Étude paléomagnétique des roches protérozoïques de la formation de Sakami, région de la Grande Rivière, Territoire du Nouveau-Québec, Canada[1]

MAURICE K. SEGUIN
Département de géologie, Université Laval, Cité Univérsitaire, Québec (Qué.), Canada G1K 7P4
KAMAL N. M. SHARMA
Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, Québec (Qué.), Canada G1S 4N6
ET
GÉRARD WOUSSEN
Module des Sciences de la Terre, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi (Qué.), Canada G7H 2B1

Reçu le 22 octobre 1980
Révision acceptée le 25 août 1981

Nous présentons une étude paléomagnétique effectuée sur des grès d'âge Protérozoïque moyen provenant de la formation de Sakami. Le lavage thermique est plus efficace que la désaimantation par champ alternatif ce qui indique qu'une fraction de la mémoire se situe dans l'hématite. La direction moyenne de l'aimantation après lavage thermique et par champ alternatif est 031, -25 $\alpha_{95} = 7.1°$, $K = 73$, et le paléopôle correspondant 103°O, 18°S ($d_m = 11°$, $d_p = 8°$). Les résultats sont d'une certaine importance étant donné qu'une partie de cette formation géologique sera inondée à la suite des travaux d'aménagement de la Grande Rivière.

We describe a paleomagnetic study of Mid-Proterozoic sandstone of the Sakami Formation. The thermal demagnetization is more effective than by alternating field; this indicates that part of the magnetic memory is located in hematite. The mean direction of magnetization after thermal and alternating field treatments is 031, -25 $\alpha_{95} = 7.1°$, $K = 73$ and the corresponding paleopole position is 103°W, 18°S ($d_m = 11°$, $d_p = 8°$). These results are important because a part of this geological formation will be covered with water after completion of the development works of La Grande Rivière.

[Journal translation]

Can. J. Earth Sci., **18**, 1893–1899 (1981)

Introduction

Cette étude se rapporte aux sédiments détritiques (grès, shale, siltstone, conglomérat, etc. ...) de la formation protérozoïque de Sakami contenus dans le bassin de Laforge. Ces roches affleurent du lac Tily à la rivière Laforge, entre les latitudes 53°50′ et 54°02′N et les longitudes 73°10′ et 74°05′O (cartographié par Sharma en 1976 et 1978). L'étude paléomagnétique comporte sept sites totalisant 19 échantillons qui ont donné 143 spécimens. La localisation des sites échantillonnés apparaît en figure 1.

Toutes les roches cristallines de la région, à l'exception de la formation protérozoïque de Sakami, appartiennent à la province géologique du Supérieur du Bouclier Canadien précambrien et représentent un assemblage typique de roches volcanosédimentaires et de roches granitoïdes associées, qui est caractéristique de la géologie archéenne. Les roches métavolcaniques et métasédimentaires, qui sont les roches les plus anciennes, forment quelques bandes d'orientation est à est-nord-est. Elles ont été envahies par des roches plutoniques dont la composition va surtout de la diorite quartzique à la granodiorite, mais qui peut être aussi dioritique ou granitique par endroits. Ces roches plutoniques sont les plus abondantes de la région.

Toutes les roches archéennes ont été déformées et métamorphisées durant l'orogénèse kénoréenne, datant environ de 2500 Ma (millions d'années). Le degré de métamorphisme varie de facies amphibolite inférieur à moyen. La direction structurale est est à est-nord-est.

Les sédiments détritiques de la formation protérozoïque de Sakami sont préservées dans quelques bassins. Ils sont en contact de faille avec les roches archéennes environnantes. Les mouvements tectoniques ont eu pour effet de basculer les bancs de la formation de Sakami qui autrement sont sub-horizontaux et non métamorphisés. Cependant, dans les roches du socle archéen, les fractures ont développé d'importantes zones cataclasées, cisaillées et mylonitisées.

Cueillette des données

Certains échantillons ont été forés *in situ* de manière à obtenir des spécimens cylindriques de 2,5 cm de diamètre, tandis que d'autres consistent en des échantillons orientés qui ont par la suite été découpés en petits cubes de quelque 16 cm^3. Les mesures de l'aimantation rémanente naturelle (ARN) ont été effectuées à l'aide d'un magnétomètre rotatif digitalisé fabriqué par Schonstedt Instrument Co. La désaimantation par champ

[1]Publié avec l'autorisation du Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec.

0008-4077/81/121893-07$01.00/0
©1981 National Research Council of Canada/Conseil national de recherches du Canada

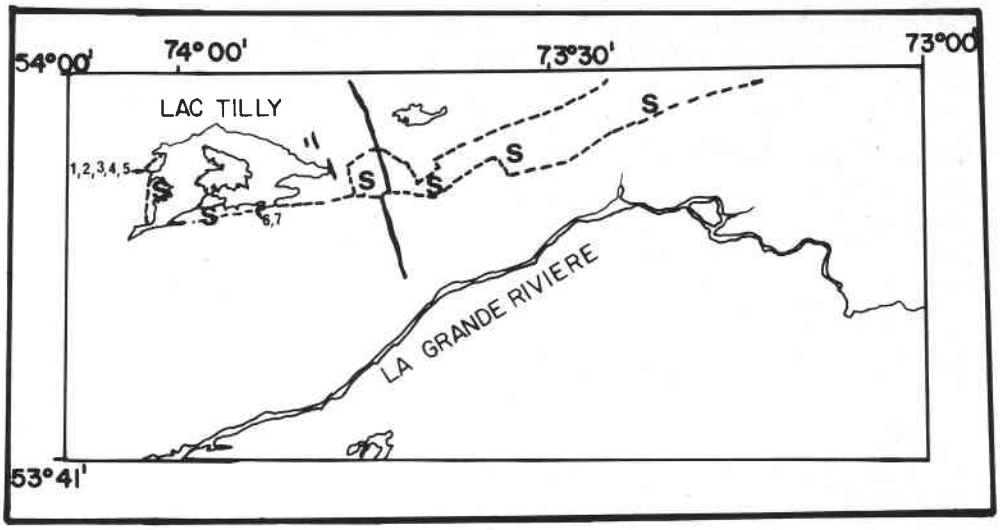


FIG. 1. Carte index indiquant la situation géologique et le positionnement de l'échantillonnage effectué sur la formation de Sakami.

TABLEAU 1. ARN: Formation de Sakami

	No. site	No. d'échantillons	No. de spécimens		*In situ* D_1	*In situ* I_1	*In situ* α_{95}	Formation dépliée D_2	Formation dépliée I_2	Formation dépliée α_{95}
	1	2	20		232	−49	06	239	−41	06
	2	2	9		109	−78	24	236	−87	24
	3	3	15		238	−17	14	240	−11	14
	4	3	29		226	−68	07	223	−36	07
	5	2	23		348	−66	14	270	−65	14
	6	4	20		028	51*	14	54	58*	14
	7	3	27		250	−44	09	267	−38	09
Total	7	19	143	moyenne	236	−61	25,2	244	−49	20,8
					$k = 6,8$			$k = 9,6$		

*Renversement de polarité.

alternatif (CA) a été faite sur environ 35% des spécimens à l'aide d'un désaimanteur conçu et fabriqué à l'Université Laval (Seguin 1975). Nous avons traité thermiquement tous les spécimens au moyen d'un désaimanteur thermique TSD-1 (Schonstedt Instrument Co.).

Résultats obtenus

Le tableau 1 fait voir les résultats relatifs à l'orientation de l'ARN sans désaimantation et dans le cas où les formations sont: (1) *in situ*, puis (2) dépliées (i.e. ramenées à l'horizontale). On note une dispersion relativement grande de l'orientation (déclinaison et inclinaison) de l'ARN. La différence d'orientation entre la formation *in situ* (K_a = 6,8) et dépliée (K_b = 9,6) n'est pas significative à un intervalle de confiance de 99% (McElhinny 1964). Le site No. 6 présente une aberration qui pourrait signifier un renversement de polarité.

Après désaimantation par champ alternatif dans la fourchette: 5–70 milliTesla (mT), on note une diminution de la dispersion dans l'orientation de l'aimantation restante. Toutefois, cette diminution ne s'est pas produite au même taux dans tous les spécimens et dans quelques cas (e.g., 1B2, fig. 2), le traitement a très peu d'effet, suggérant que le porteur d'aimantation est de l'hématite. Occasionnellement, une aimantation douce plus ou moins antiparallèle à l'aimantation plus stable (e.g., 3-13, fig. 2) est décelée entre 2,5 et 12 mT (CA).

La désaimantation par CA étant souvent inefficace, nous avons effectué des tests de lavage thermique sur des spécimens pilotes (4 ou 5) de chaque site afin de délimiter la plage de stabilité de l'aimantation rémanente (fig. 3). La direction de l'ARN s'est généralement avérée stable entre 600 et 660°C soit légèrement en deçà du point de Curie de l'hématite (≃608°C). Nous avons alors traité la totalité des spécimens restants dans cette

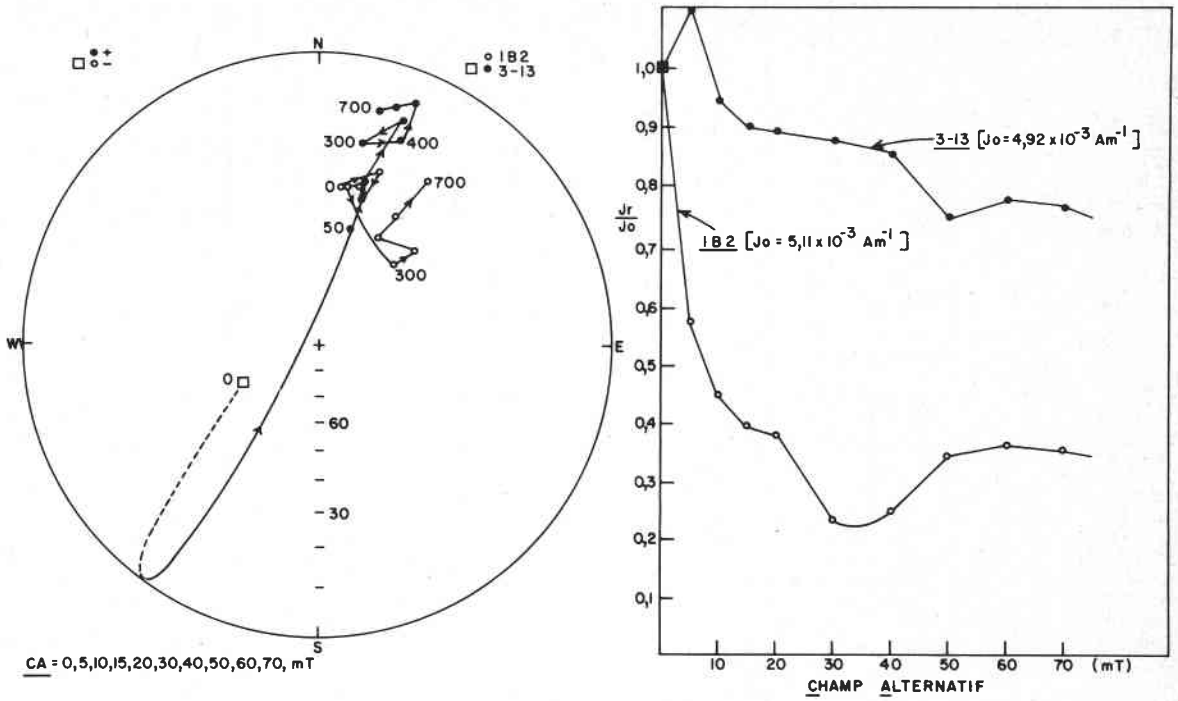


FIG. 2. Exemples du changement de l'aimantation (direction et intensité) de deux échantillons (1B2 et 3-13) au cours de la désaimantation par champ alternatif (CA).

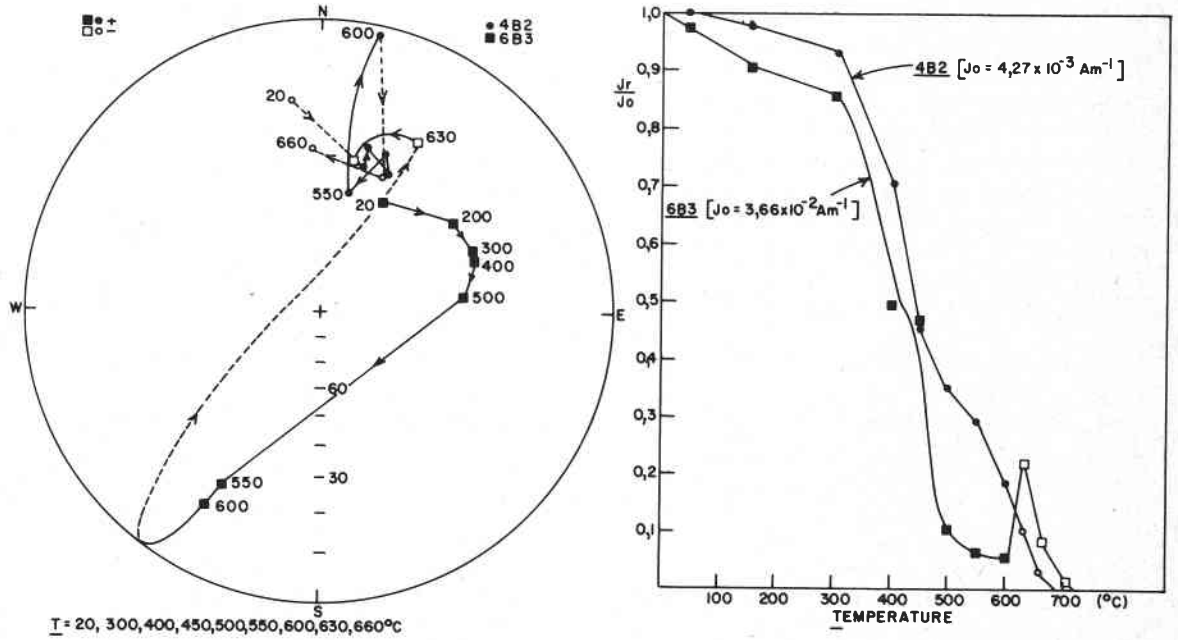


FIG. 3. Exemples du changement de l'aimantation d'échantillons (4B2 et 6B3) durant le lavage thermique. L'échantillon 6B3 montre un excellent exemple de renversement.

TABLEAU 2. Lavage thermique,

Site No.	No. échantillon (No. spécimens)	Formation orientation (°)	Pendage (°)	Températures (°C) 300 D	300 I	450 D	450 I	550 D	550 I	600 D	600 I
1	2 (2)	011	11E	065	29	056	26	054	−05	035	−12
2	1 (3)	010	14E	058	27	027	26	342	03	347	−02
3	1 (3)	012	11E	051	09	033	−02	037	−07†	045	−03
										112	−40
4	3 (7)	310	32E	060	30	058	10	041	−08	049	−22†
5	2 (5)	312	33E	022	37	020	06	036	−32†	036	−31†
6	2 (5)	062	20E	018	35	031	37	197	19	194	15
								17	−19*	14	−15*
7	2 (4)	061	22E	238	−36	235	−42	28	−15*	230	−54
								208	15		

Valeur moyenne des directions choisies avant dépliage 031, -25 $N = 7$, $R = 6{,}92$, $\alpha_{95} = 7{,}1°$, $k = 73$

*Renversement de polarité.
†Orientation choisie en se basant sur les plus grandes valeurs de k ou allant vers un point terminal stable.
‡Champ alternatif.

étendue de température. Le lavage thermique donne donc la meilleure évaluation de la direction de l'aimantation la plus stable (tableau 2). Les sites 4, 5 et 6 semblent toutefois indiquer une divergence plus grande.

Même si les pendages sont relativement faibles (voir tableau 2), l'orientation moyenne du vecteur ARN résiduel *in situ* donne un indice de précision de $K = 73$ alors qu'après avoir ramené la formation à l'horizontale, il n'est que de 14. Ceci indique donc que l'aimantation a été acquise après la rotation des strates (*in situ*) et non avant. Le test de dépliage est négatif et significatif à un intervalle de confiance de 99% (McElhinny 1964). Il s'en suit que cette aimantation n'a pas été acquise lors de la déposition mais un certain temps après. D'autre part, le résultat d'aimantation obtenu pose une certaine limite au temps de basculement de la formation, cette rotation ayant eu lieu avant le temps d'acquisition de l'aimantation.

On note que le paléopôle obtenu tombe près des paléopôles publiées pour plusieurs unités précambriennes. Ainsi, dans l'aire du géosynclinal Coronation, on a déterminé les paléopôles suivants: formation de Douglas Peninsula (102°O, 17°S), formation de Takiyuak (111°O, 13°S) et sill Peninsular 097°O, 22°S (Irving et McGlynn 1979). La diabase du Nipissing a donné plusieurs paléopôles dans cette région, e.g., 088°O, 20°S (Symons 1970), 081°O, 19°S (Symons 1971); 086°O, 19°S et 080°O, 19°S (Patel 1971); 099°O, 15°S (Symons et Londry 1975); 096°O, 15°S (Roy et Lapointe 1976). Morris (1979) a aussi obtenu un paléopôle de la diabase de Nipissing dans cette région. Des paléopôles des dykes d'Abitibi se retrouvent aussi dans cette plage; les dykes d'orientation nord-nord-est ont donné 122°O, 21°S (Larochelle 1966).

L'opinion sur l'âge de ces paléopôles est partagé. D'aucuns considèrent ce groupe de paléopôles comme l'empreinte de l'orogénèse Hudsonienne, d'autres comme étant sa position normale dans l'intervalle $-1850 \rightarrow -1800$ Ma. Dans le cas de la diabase de Nipissing, l'opinion sur l'âge des paléopôles varie. Symons (1970, 1971), Symons et Londry (1975) ainsi que Morris (1979) préférant un âge primaire de -2150 Ma. Roy et Lapointe (1976) considèrent cette aimantation comme étant secondaire et acquise durant l'orogénèse hudsonienne. Pour les unités lithologiques du synclinal Coronation, Irving et McGlynn (1979) suggèrent un âge primaire de $-1800 \rightarrow -1850$ Ma.

Bref, la formation de Sakami contient une aimantation d'âge postérieur au basculement dont le paléopôle se situe dans l'aire couverte par un grand nombre de paléopôles issus d'unités lithologiques incorporées à Laurentia. Si Symons et collaborateurs ainsi que Morris (1979) ont raison, la déformation peut avoir eu lieu avant -2150 Ma; dans le cas contraire, l'hypothèse de Roy et Lapointe (1976) doit être retenue. D'autre part, si on doit considérer cette aimantation comme secondaire et constater une indication que l'orogénèse hudsonienne a été très répandue et a affecté un grand nombre de

formation de Sakami

630		660		670		Avant dépliage		Après dépliage		Correspondance—avec désaimantation par CA‡ (mT)
D	*I*	*D*	*I*	*D*	*I*	*D*	*I*	*D*	*I*	
055	−21	036	−26†	036	−27*	036	−27	030	−31	30
				355	−67					
028	−20*	025	−12†	347	−10	027	−17	022	−21	~70
356	−42	035	−36†	341	−05	036	−21	032	−25	50
033	−44	035	−22†			042	−22	043	−54	Rien
095	−29	032	−32	005	07	036	−32	030	−64	70
020	−27†	012	−40†	212	12	019	−32	013	−18	—
		204	30	032	−12*					
227	−49	024	−30*			023	−22	019	−08	—
350	66	021	−23†	216	−47					
047	−30	200	28							
		020	−28*							
		228	−45							

roches précambriennes, pourquoi le paléopôle de la formation d'Eskimo aux îles Belcher (Schmidt 1980) qui a approximativement le même âge ne se situe-t-il pas dans la région voisine de 105°O, 20°S? Cette constatation demeure inexpliqueé d'une part parce que la formation d'Eskimo et les autres formations susjacentes des îles Belcher, Manitounuk et du Golfe de Richmond sont considérées comme étant plus jeunes que l'orogénèse hudsonienne par Schmidt (1980) et donc plus jeune que la formation de Sakami et d'autre part parce que Dimroth (1978) considère qu'elles sont plus vieilles que l'orogénèse.

D'où l'importance de bien situer les âges de déposition et de basculement de la formation de Sakami. D'après l'étude structurale détaillée de Portella (1980) relative aux grandes fractures dans le Nouveau-Québec, il appert que le schéma tectonique permettant le développement de grabens où se sont déposés les roches sédimentaires protérozoïques sont créés à peu près simultanément.

Les observations géologiques indiquent que les sections inférieures des formations protérozoïques dans la région du lac Guillaume (groupe de Pachi et du Golfe de Richmond; Woodcock 1960; Stevenson 1968; Chandler 1980), dans la région des monts Otish (formation de Péribonka) du bassin Mistassini-Otish (Chown et Caty 1973; Caty 1976) et dans la section basale du supergroupe de Kaniapiskau (formation de Chakonipau) de la fosse du Labrador (Dimroth 1970; Dimroth *et al.* 1970) sont toutes caractérisées par des argilites rouges, des arkoses, des orthoquartzites, des grès à stratification entrecroisée et des conglomérats qui constituent une séquence continentale.

La formation de Sakami dans la région de la Grande Rivière a une ressemblance lithologique avec les bassins sédimentaires précités. Cette ressemblance lithologique pourrait être significative pour établir une corrélation stratigraphique entre ces divers bassins, i.e., l'équivalence en âge de déposition (soit plus ancienne que 2060 Ma dans la fosse du Labrador; Dimroth 1970, 1978). Toutefois, il est toujours possible qu'il se soit produit plus d'une période de sédimentation étalée sur un plus grand intervalle de temps mais toujours dans le cadre du même schéma structural de même âge. Après la déposition de la formation de Sakami, une réactivation des failles déjà existantes a provoqué un léger basculement de cette formation vers l'est. La Sakami est recoupée par des dykes de diabase introduits le long de failles de direction nord-ouest à nord-nord-ouest.

L'âge de l'aimantation pourrait donc être plus ancien que −2060 Ma mais vraisemblablement pas plus jeune que −1850 Ma (âge de l'orogénèse hudsonienne) ce qui nous fournit une limite inférieure pour l'âge de basculement.

Conclusion

Les résultats de l'analyse statistique des orientations de l'ARN situent le paléopôle nord à 103°O, 18°S (d_m =

11°, $d_p = 9°$) après traitement thermique (600–650°C); la longueur des axes de l'ellipse de confidence (d_m, d_p) allouent une variation de l'ordre de ±150 Ma.

Les deux caractéristiques importantes à retenir de cette étude sont les suivantes. Le traitement thermique (et jusqu'à un certain point le traitement par champ alternatif) démontrent l'existence d'une aimantation rémanente ayant de hautes températures de blocage et de hautes coercivités. On note aussi une bonne évidence pour une inversion de la polarité du paléochamp qui aurait eu lieu lors de l'acquisition de la rémanence.

Les conclusions obtenues se situent donc à deux niveaux, à savoir: (1) chronologique et (2) tectonique. La période de déposition serait antérieure à −2060 Ma, soit vers le début de l'Aphébien et l'aimantation serait légèrement postérieure (le basculement ayant eu lieu entre les temps de déposition et d'aimantation).

Bref, cette étude paléomagnétique précise l'âge minimum de la formation de Sakami au début du Protérozoïque. Ces résultats représentent les premières données chronologiques relatives à un des nombreux lambeaux de Sakami en discordance avec le socle archéen du Nouveau-Québec.[2]

Si l'on accepte la trajectoire des pôles établie par Irving (1979), l'âge d'aimantation obtenue correspond à −1850 Ma. Cet âge s'approche du début de l'orogénèse hudsonienne qui peut avoir provoqué le basculement de la formation de Sakami.

Remerciements

Les recherches effectuées en laboratoire ont été rendues possibles grâce à une subvention du Conseil national de recherches du Canada (No. A-7070, 1977–1978) accordée à M. K. Seguin. L'auteur principal (M.K.S.) remercie plus particulièrement un des experts qui a fourni des commentaires pertinents relatifs aux implications de l'aimantation rémanente dont l'âge est plus jeune que la déformation.

CATY, J. L. 1976. Région du Lac Mistassini, Québec; stratigraphie et sédimentologie de la formation de Papaskwasati. DPV-423, Ministère des Richesses Naturelles du Québec, Québec (Qué.).

CHANDLER, F. W. 1980. Proterozoïc redbed sequences of Canada. Geological Survey of Canada, Bulletin 311.

CHOWN, E. H., et CATY, J. L. 1973. Stratigraphy, petrography and paleocurrent analyses of the Aphebian clastic formations of the Mistassini–Otish Basin. *Dans* Huronian stratigraphy and sedimentation. *Edité par* Geological Association of Canada, Special Paper 12, pp. 49–71.

DIMROTH, E. 1970. Evolution of the Labrador Geosyncline. Geological Society of America Bulletin, **81**, pp. 2717–2742.

——— 1978. Région de la fosse du Labrador. R. G. 193, Ministère des Richesses Naturelles du Québec, Québec (Qué.).

DIMROTH, E., BARAGAR, W. R. A., BERGERON, R., et JACKSON, G. D. 1970. The filling of the circum-Ungava geosyncline. *Dans* Symposium on basins and geosynclines of the Canadian Shield. *Edité par* A. J. Baer. Geological Survey of Canada, Paper 70–40, pp. 45–142.

FISHER, R. A. 1953. Dispersion on a sphere. Proceedings of the Royal Society of London, **217**, pp. 295–305.

IRVING, E. 1979. Paleopoles and paleolatitudes of North America and speculations about displaced terrains. Canadian Journal of Earth Sciences, **16**, pp. 669–694.

IRVING, E., et MCGLYNN, J. C. 1979. Paleomagnetism in the Coronation geosyncline and arrangement of continents in the middle Proterozoic. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **58**, pp. 309–336.

LAROCHELLE, A. 1966. Paleomagnetism of the Abitibi dike swarm. Canadian Journal of Earth Sciences, **3**, pp. 671–683.

MCELHINNY, M. W. 1964. Statistical significance of the fold test in paleomagnetism. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **8**, pp. 338–340.

MORRIS, W. A. 1979. A positive contact test between Nipissing diabase and Gowganda argillites. Canadian Journal of Earth Sciences, **16**, pp. 607–611.

PATEL, J. P. 1971. Magnetic and paleomagnetic properties of Nipissing diabase. M.Sc. thesis, The University of Western Ontario, London, Ont.

PORTELLA, P. 1980. Les bassins sédimentaires protérozoïques du lac Tilly et de la rivière Laforge—Leur place dans l'agencement structural du territoire du Nouveau-Québec dégagé par photographies de satellites et cartes aéromagnétiques. Thèse de doctorat de spécialité, Université de Grenoble, France. 197 p.

ROY, J. L., et LAPOINTE, P. L. 1976. The paleomagnetism of Huronian red beds and Nipissing diabase; post-Huronian igneous events and apparent polar path for the interval −2300 to −1500 Ma for Laurentia. Canadian Journal of Earth Sciences, **13**, pp. 749–773.

SCHMIDT, P. W. 1980. Paleomagnetism of igneous rocks from the Belcher Islands, Northwest Territories, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences, **17**, pp. 807–823.

SCHWARZ, E. J., et FREDA, G. N. 1980. Preliminary paleomagnetic results for Sakami Formation red beds near La Grande 4, Québec. Geological Survey of Canada, Paper 80-1C, pp. 139–140.

SEGUIN, M. K. 1975. Conception et réalisation d'un appareil de désaimantation par champs alternatifs et son utilisation dans les études paléomagnétiques. Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, **XXV**, pp. 25–42.

[2]*Note ajoutée après obtention des commentaires des experts*: Un des experts à porté à l'attention de l'auteur principal (M.K.S.) la publication toute récente des résultats préliminaires d'une étude paléomagnétique dans la formation de Sakami (Schwarz et Freda 1980). Leur étude pourrait indiquer que l'aimantation est dépositionnelle (ARND) et donc prédéformation, toutefois le rapport K_b/K_a est de 2,05 ce qui n'est pas significatif à 95%. Le résultat ne permet pas de conclure positivement ou négativement et par conséquent ne contredit pas nos résultats.

SHARMA, K. N. M. 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978. La Grande Rivière area, New Quebec Territory. DP-221, DP-275, RG-184, DP-345, DPV-493, et DPV-558, Ministères des Richesses Naturelles du Québec, Québec (Qué.).

STEVENSON, I. M. 1968. A geological reconnaissance of Leaf River map-area, New Quebec and Northwest Territories. Geological Survey of Canada, Memoir 103, 112 p.

SYMONS, D. T. A. 1970. Paleomagnetism of the Nipissing diabase, Cobalt area, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, **7**, pp. 86–90.

——— 1971. A paleomagnetic study of the Nipissing diabase, Blind River, Elliot Lake area, Ontario. Geological Survey of Canada, Paper 70-63, pp. 18–30.

SYMONS, D. T. A., et LONDRY, J. W. 1975. Tectonic results for paleomagnetism of the Aphebian Nipissing Diabase at Gowganda, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, **12**, pp. 940–949.

WOODCOCK, J. R. 1960. Geology of the Richmond Gulf area, New Quebec. Proceedings of the Geological Association of Canada, **12**, pp. 21–40.